aulão de encerramento revisão final enem 2026 | 12/11

10 questões,

10 temas, ponto a ponto

seu sonho
aulão
semana 07
semana 06
semana 05

@radixmatematica

10 temas, 10 pontos

01
operações
mastros do arraiá

02
função quadrática
plano do lava-jato

03
porcentagem
queijo de coalho

04
gráficos
apiário de Apodi

05
combinatória
cestas de Natal

06
probabilidade
olimpíada de robótica

07
razão e proporção
bicicleta do entregador

08
geometria plana
empena do galpão

09
estatística
biblioteca da escola

10
geometria espacial
o corvo e o jarro

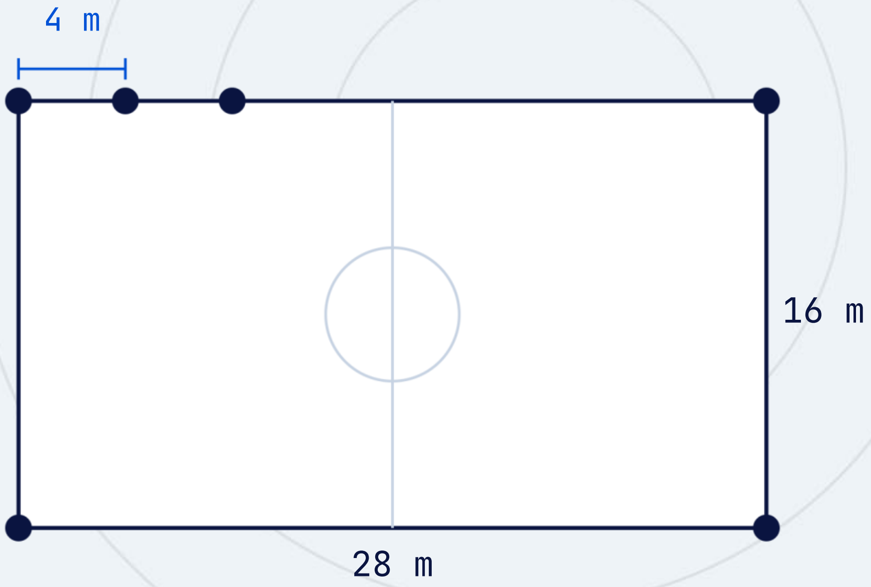
Uma questão de cada tema. Primeiro você resolve; depois a resolução aparece passo a passo. A cada duas questões, uma pausa.

questão 01

Seu Joca organiza o arraiá da rua onde mora, em Mossoró (RN). No próximo São João, a festa vai ocupar uma quadra de esportes retangular de 28 m por 16 m, e ele pretende fincar mastros de madeira em todo o contorno da quadra para amarrar os cordões de bandeirinhas.

Haverá um mastro em cada canto da quadra e, ao longo de cada lado, a distância entre dois mastros vizinhos será sempre de 4 m, como a figura começa a mostrar.

Quantos mastros Seu Joca vai precisar fincar?



- **A** 11
- **B** 22
- **C** 23
- **D** 26
- **E** 112

contorno fechado: mastros = vãos

1. o contorno é o perímetro da quadra

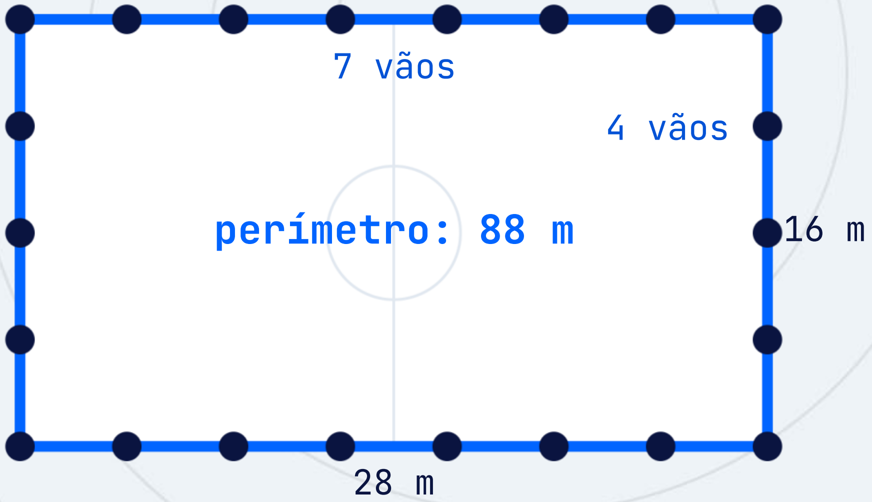
$2 \cdot (28 + 16) = 88$ m

2. linha fechada: cada mastro abre um vão de 4 m

$88 \div 4 = 22$ vãos → 22 mastros

3. conferindo lado a lado, cantos uma vez só

$7 + 4 + 7 + 4 = 22$


7 vãos
4 vãos
perímetro: 88 m
16 m
28 m

resposta: (B) 22 mastros

questão 02

Uma empresa de lavagem de carros vai lançar um plano de assinatura mensal com lavagens ilimitadas. Uma pesquisa de mercado indicou que, quanto maior a mensalidade, menos clientes aderem ao plano, e a empresa adotou o seguinte modelo: com x assinantes, a receita mensal do plano, em real, será $R(x) = -0{,}4x^2 + 200x$, valor igual à mensalidade multiplicada pelo número de assinantes.

Cada assinante gera um custo mensal de R$ 40,00 com água, produtos e mão de obra, e o plano tem ainda um custo fixo de R$ 6 000,00 por mês. A empresa vai cobrar a mensalidade que torna máximo o lucro mensal do plano, isto é, a receita menos os custos.

Qual é o valor, em real, da mensalidade que a empresa vai cobrar?

- A 40,00
- B 70,00
- C 80,00
- D 100,00
- E 120,00

o lucro máximo está no vértice

1. lucro = receita – custos (40x + 6 000)

$L(x) = -0{,}4x^2 + 160x - 6\,000$

2. o máximo está no vértice: x = –b ÷ 2a

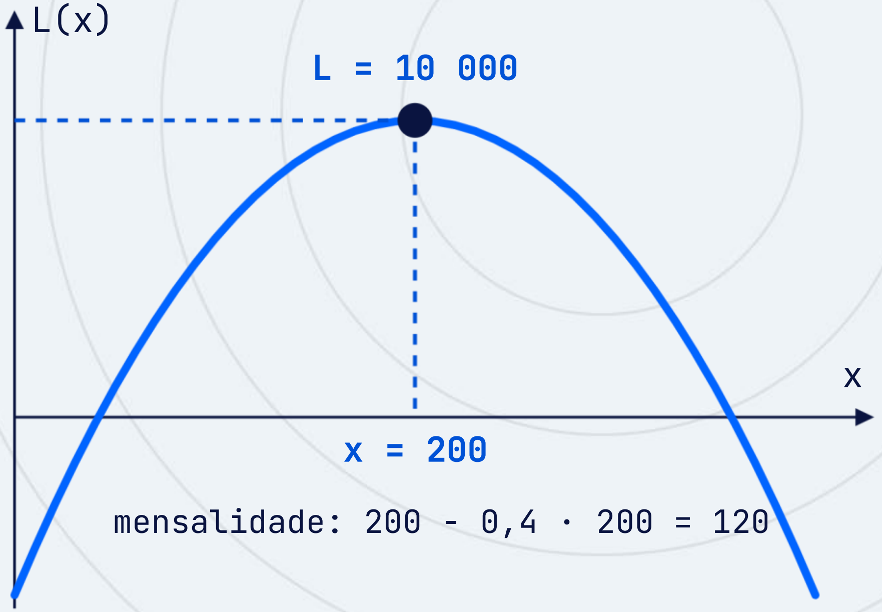
$x = 160 \div 0{,}8 = 200$ assinantes

3. a pergunta é a mensalidade: R(x) ÷ x

$R(x) = x \cdot (200 - 0{,}4x)$

4. mensalidade com 200 assinantes

$200 - 0{,}4 \cdot 200 = R\$\ 120{,}00$



resposta: (E) R$ 120,00

antes da prova

refaça, não comece.

Até domingo, volte nas questões que você errou e nas fórmulas que mais usa. Assunto novo agora só traz ansiedade. E durma cedo no sábado.

questão 03

Um feirante compra cada quilograma de queijo de coalho por R$ 40,00 e o revende por R$ 50,00; o lucro dele em cada quilograma é a diferença entre esses dois preços. O fornecedor reajustou em 10% o preço que cobra pelo quilograma, e o feirante decidiu manter o preço de venda.

Em relação ao lucro anterior, o lucro do feirante em cada quilograma de queijo

- A diminuiu 4%.
- B diminuiu 10%.
- C diminuiu 40%.
- D diminuiu 60%.
- E diminuiu 66,7%.

a base é o lucro antigo

1. o quilo ficou 10% mais caro

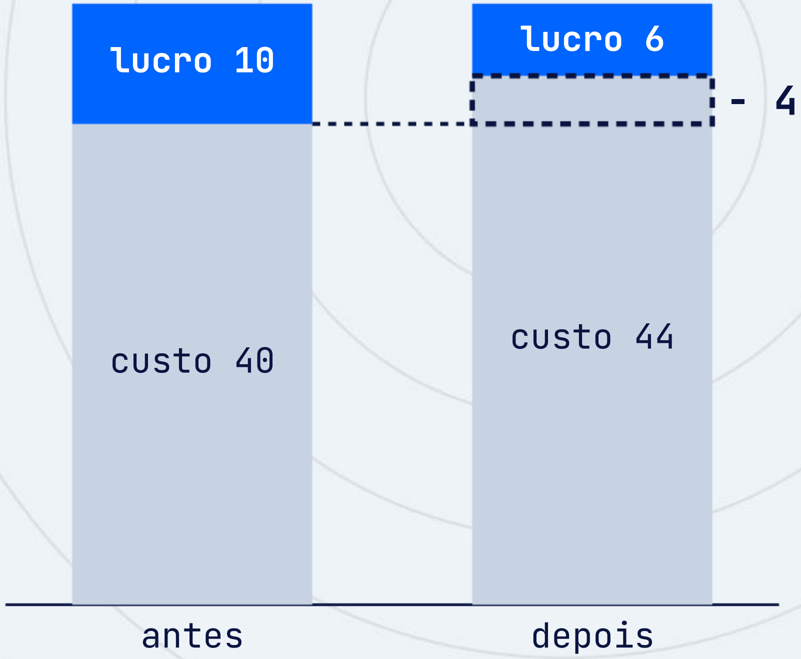
$40 \cdot 1{,}10 = \text{R\$ } 44{,}00$

2. lucro por quilo, antes e depois

$50 - 40 = 10 \rightarrow 50 - 44 = 6$

3. a queda de 4 sobre o lucro antigo, 10

$4 \div 10 = 0{,}40 = 40\%$



resposta: (C) diminuiu 40%

questão 04

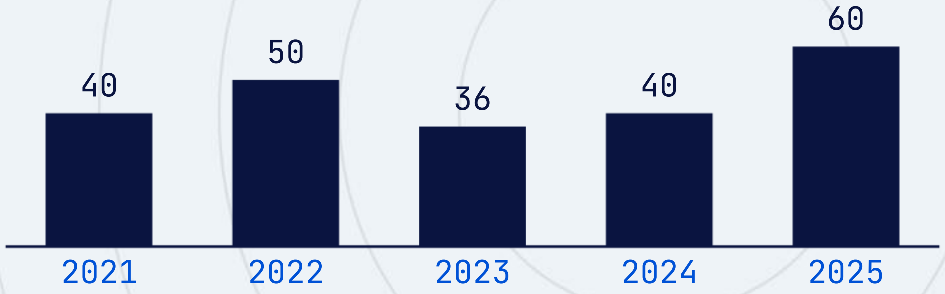
Na apicultura, a produtividade de um apiário em um ano é a quantidade de mel colhida nesse ano dividida pelo número de colmeias em produção, expressa em quilograma por colmeia. Esse indicador permite comparar anos em que o apicultor trabalhou com quantidades diferentes de colmeias.

Os gráficos mostram, para um apiário do município de Apodi (RN), o número de colmeias em produção e a quantidade de mel colhida em cada ano, de 2021 a 2025.

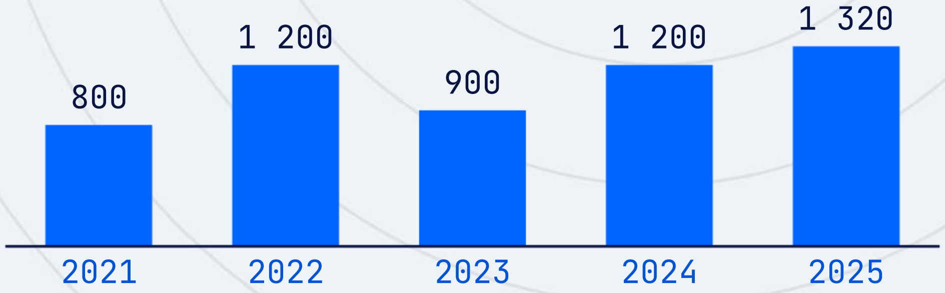
Para participar de um programa de assistência técnica, o apicultor precisa informar o ano em que o apiário teve a maior produtividade nesse período.

O ano que o apicultor deve informar é

colmeias em produção



mel colhido (kg)



- **A** 2021.
- **B** 2022.
- **C** 2023.
- **D** 2024.
- **E** 2025.

produtividade = mel ÷ colmeias

1. divida o mel pelas colmeias, ano a ano

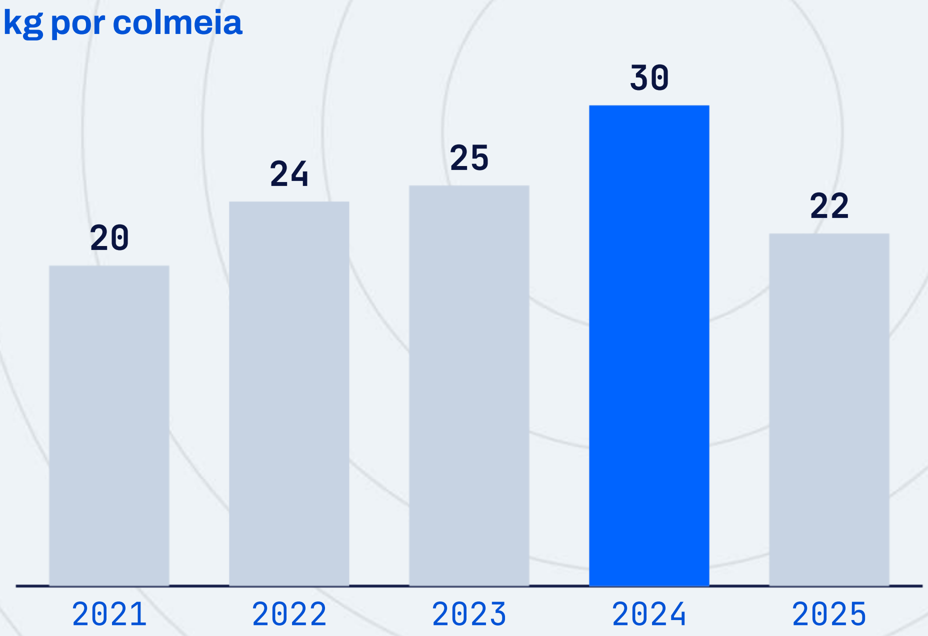
2021: 800 ÷ 40 = 20
2022: 1 200 ÷ 50 = 24

2. os outros três anos

2023: 900 ÷ 36 = 25
2024: 1 200 ÷ 40 = 30
2025: 1 320 ÷ 60 = 22

3. a maior produtividade

2024: 30 kg por colmeia



resposta: (D) 2024

no dia da prova

comece pelo que domina.

Leia a pergunta antes do texto, faça primeiro as que você sabe e marque as que travaram para voltar depois. Na TRI, garantir as fáceis faz diferença.

questão 05

Dona Lúcia tem uma loja de produtos regionais e monta cestas de Natal com 4 itens diferentes, escolhidos entre estes 9 produtos: castanha de caju, mel de abelha, queijo de manteiga, doce de leite, cocada, rapadura, licor de jenipapo, café torrado e biscoito de goma. A arrumação dos itens dentro da cesta não diferencia uma cesta da outra.

Como a castanha de caju é o produto mais vendido da loja, ela decidiu que toda cesta terá esse item.

Quantas cestas diferentes Dona Lúcia pode montar?

- A 56
- B 70
- C 84
- D 126
- E 336

castanha garantida, 3 vagas

1. a arrumação não diferencia as cestas

ordem não importa: combinação

2. a castanha já está em toda cesta

sobram 3 vagas para 8 produtos

3. escolher 3 entre os outros 8

$C(8, 3) = (8 \cdot 7 \cdot 6) \div (3 \cdot 2 \cdot 1)$

$= 336 \div 6 = 56$

castanha de caju | mel de abelha | queijo de manteiga

doce de leite | cocada | rapadura

licor de jenipapo | café torrado | biscoito de goma

{mel, cocada, café} = {café, mel, cocada}

a cesta, com 4 itens

castanha | ? | ? | ?

$$C(8, 3) = 56$$

resposta: (A) 56 cestas

questão 06

Três equipes de robótica, Alfa, Beta e Gama, disputam as duas últimas vagas de uma olimpíada estadual para a etapa nacional. Na prova final, cada equipe tenta completar um percurso com o seu robô, em arenas separadas. Pelo regulamento, as vagas ficam com as equipes que completarem o percurso; se as três completarem, ficam com as duas de maior pontuação acumulada. Beta e Gama têm pontuação acumulada maior que a de Alfa.

O quadro mostra a chance de cada equipe completar o percurso, estimada pelos organizadores com base nos treinos. Considere que o resultado de uma equipe não interfere no de outra.

Equipe	Chance de completar o percurso
Alfa	60%
Beta	50%
Gama	40%

A probabilidade de a equipe Alfa ficar com uma das vagas é

- A 12%
- B 18%
- C 30%
- D 40%
- E 48%

alfa completa e uma rival falha

1. alfa precisa completar o percurso…

…e beta e gama não podem completar as duas

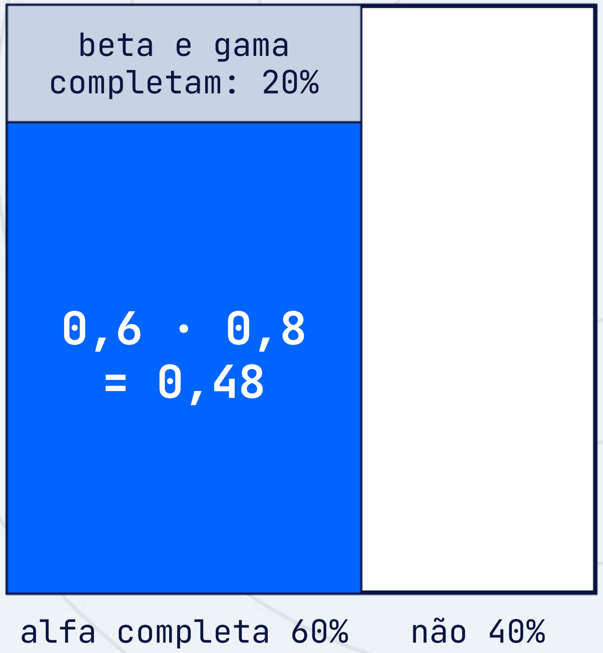
2. beta e gama completam juntas

$0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2$

pelo menos uma falha: $1 - 0{,}2 = 0{,}8$

3. resultados independentes: multiplique

$0{,}6 \cdot 0{,}8 = 0{,}48 = 48\%$


beta e gama completam: 20%
0,6 · 0,8 = 0,48
alfa completa 60%
não 40%

resposta: (E) 48%

para pensar

ninguém acerta todas.

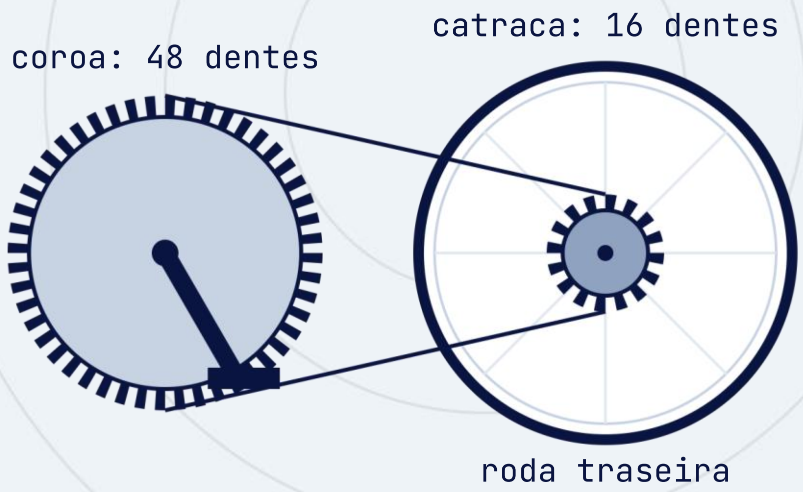
A sua nota não depende de uma questão genial. Ela sobe ponto a ponto, uma questão bem feita de cada vez.

questão 07

Em uma bicicleta, a corrente liga a coroa, engrenagem presa aos pedais, à catraca, engrenagem presa ao eixo da roda traseira; a catraca e a roda giram juntas. Como a corrente passa pelos dentes das duas engrenagens no mesmo ritmo, o número de voltas que cada engrenagem dá em um mesmo intervalo de tempo é inversamente proporcional ao seu número de dentes.

Um entregador que trabalha de bicicleta em Mossoró usa uma coroa de 48 dentes e uma catraca de 16 dentes e mantém o ritmo de 60 pedaladas por minuto, isto é, 60 voltas completas do pedal, e da coroa, a cada minuto.

Quantas voltas a roda traseira dessa bicicleta dá a cada minuto?



esquema fora de escala

- **A** 20
- **B** 60
- **C** 120
- **D** 180
- **E** 540

menos dentes, mais voltas

1. a coroa gira junto com os pedais

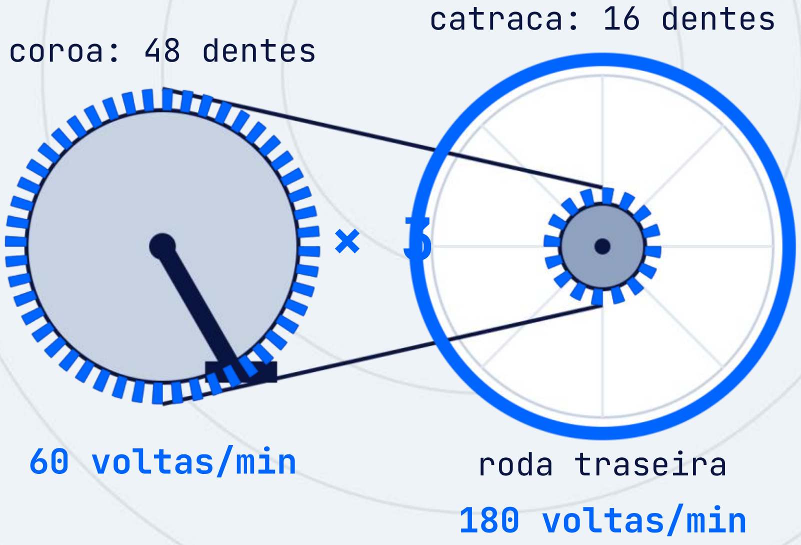
60 voltas por minuto

2. voltas inversamente proporcionais aos dentes

48 ÷ 16 = 3: a catraca gira 3 vezes mais

3. a roda gira junto com a catraca

60 · 3 = 180 voltas por minuto


coroa: 48 dentes
catraca: 16 dentes
× 3
60 voltas/min
roda traseira
180 voltas/min

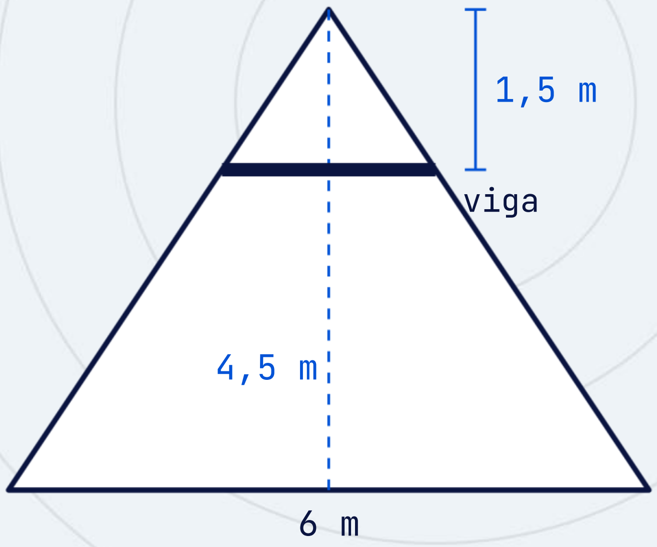
resposta: (D) 180 voltas

questão 08

A empena da frente de um galpão, parte triangular da fachada logo abaixo do telhado, tem a forma de um triângulo isósceles com 6 m de base e 4,5 m de altura. Uma viga horizontal de madeira liga os dois lados inclinados da empena a 1,5 m do topo, como mostra a figura.

A parte da empena acima da viga ficará aberta para ventilação, e a parte abaixo da viga será revestida com placas de madeira.

A área a ser revestida, em metro quadrado, é



- **A** 12,0
- **B** 13,5
- **C** 15,0
- **D** 18,0
- **E** 24,0

viga paralela: semelhança

1. o triângulo de cima é semelhante à empena

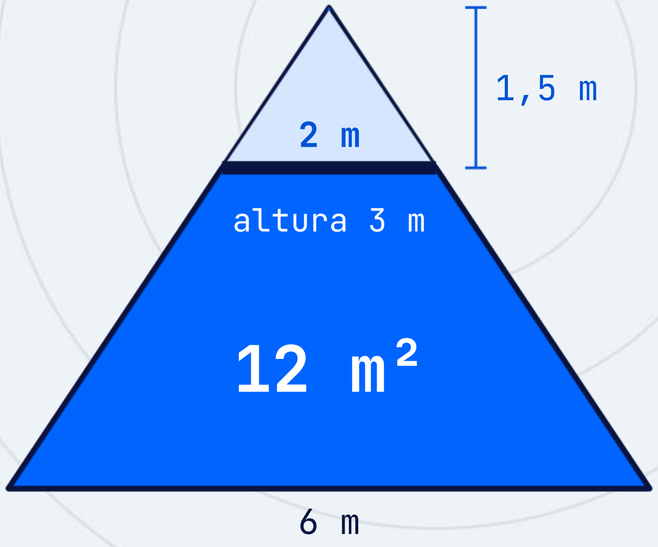
1,5 ÷ 4,5 = 1/3 → viga = 6 · 1/3 = 2 m

2. a parte revestida é um trapézio

bases 6 e 2; altura 4,5 - 1,5 = 3 m

3. área do trapézio

$(6 + 2) \cdot 3 \div 2 = 12\ m^2$

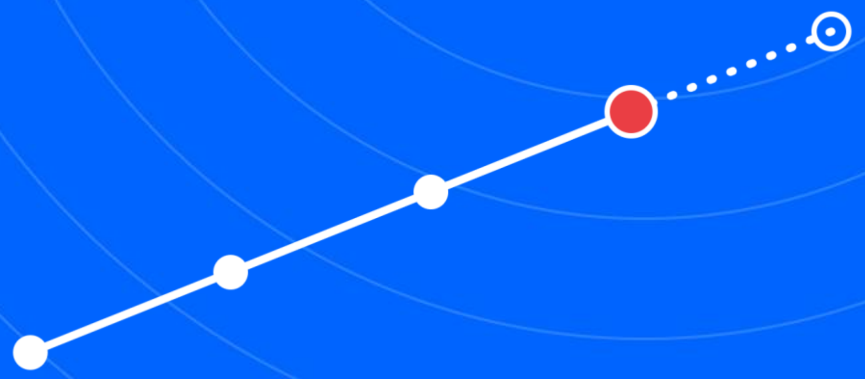


resposta: (A) 12,0 m²

para pensar

confie no caminho.

Foram sete semanas de revisão, aula depois de aula. Domingo você não começa do zero: você termina o que construiu.



questão 09

O sistema de empréstimos da biblioteca de uma escola registra apenas os alunos que pegaram pelo menos um livro. O quadro mostra, para uma turma do 2º ano, o número de livros emprestados por aluno em um bimestre, segundo esse registro.

A turma tem 40 alunos, e os que não pegaram nenhum livro no bimestre não aparecem nesse registro.

A mediana do número de livros emprestados por aluno dessa turma, nesse bimestre, é

Livros emprestados	Número de alunos
1	8
2	10
3	4
4	6

- **A** 0
- **B** 1
- **C** 1,5
- **D** 1,6
- **E** 2

quem não pegou livro conta

1. o registro só tem 8 + 10 + 4 + 6 = 28 alunos

40 - 28 = 12 alunos com 0 livro

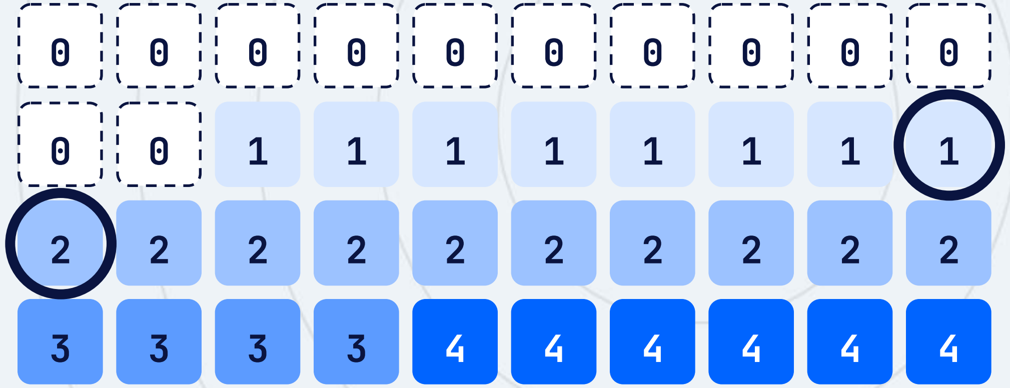
2. os 40 valores em ordem

0 (12×), 1 (8×), 2 (10×), 3 (4×), 4 (6×)

3. 40 valores: média do 20º e do 21º

(1 + 2) ÷ 2 = 1,5

os 40 alunos em ordem crescente



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

20° valor = 1 e 21° valor = 2
mediana = (1 + 2) ÷ 2 = 1,5

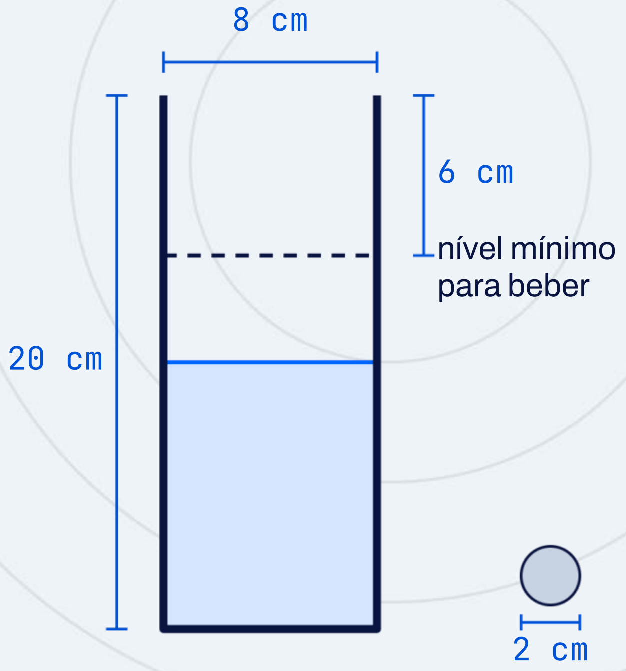
resposta: (C) 1,5

questão 10

Na fábula “O corvo e o jarro”, atribuída a Esopo, um corvo com sede encontra um jarro com pouca água, fora do alcance do seu bico, e joga pedrinhas dentro dele até que o nível da água suba o suficiente para ele beber.

Considere um jarro com a forma de um cilindro circular reto, de 8 cm de diâmetro interno e 20 cm de altura interna, com água até a metade da altura. O bico do corvo alcança a água somente se o nível estiver, no máximo, 6 cm abaixo da borda. Considere também que cada pedrinha é uma esfera de 2 cm de diâmetro, que afunda e fica totalmente coberta pela água. Use 3 como aproximação para π.

Quantas pedrinhas, no mínimo, o corvo precisa jogar no jarro para conseguir beber a água?



A 6

B 48

C 64

D 72

E 168

a água sobe o volume das pedras

1. o nível vai de 10 cm para 20 – 6 = 14 cm

a água precisa subir 4 cm

2. volume dessa faixa (raio 4 cm, altura 4 cm)

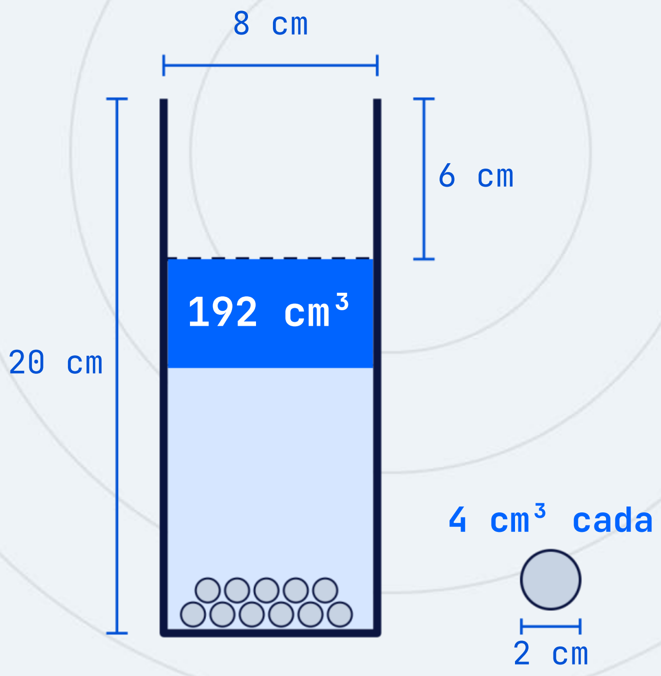
$3 \cdot 4^2 \cdot 4 = 192\ \text{cm}^3$

3. uma pedrinha (raio 1 cm)

$(4/3) \cdot 3 \cdot 1^3 = 4\ \text{cm}^3$

4. quantas pedrinhas deslocam 192 cm³

$192 \div 4 = 48$



resposta: (B) 48 pedrinhas

para fechar

oração do estudante

Conteúdo nosso que estais nos livros,
santificado seja o vosso aprendizado.
Vinde ao nosso cérebro,
seja feita a vossa questão,
assim na aula como no ENEM.
O estudo nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai a nossa procrastinação,
assim como nós perdoamos os professores e as matérias chatas.
Não nos deixeis cair em reprovação,
mas livrai-nos de mais um ano de cursinho.
ENEM!

gabarito

01	B	operações
02	E	função quadrática
03	C	porcentagem
04	D	gráficos
05	A	combinatória
06	E	probabilidade
07	D	razão e proporção
08	A	geometria plana
09	C	estatística
10	B	geometria espacial

leve a aula com você

Aponte a câmera do celular para o código e baixe esta apresentação em PDF, com todas as resoluções.

`app.radixmatematica.com.br/aulao-2026.pdf` aulão de encerramento | revisão final

ponto a ponto,
até o seu sonho.

O primeiro domingo já passou. O segundo é seu.